

# Assignment #2: 语法练习

Updated 1730 GMT+8 Sep 28, 2024

2024 fall, Compiled by ==徐至晟 光华==

## 说明:

1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码Python, 或者C++ (已经在Codeforces/Openjudge上AC), 截图 (包含Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有AC, 都请标上每个题目大致花费时间。

3) 课程网站是Canvas平台, <https://pku.instructure.com>, 学校通知9月19日导入选课名单后启用。作业写好后, 保留在自己手中, 待9月20日提交。

提交时候先提交pdf文件, 再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。

4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

注: 前三道CF题目提交结果图见427A后

## 1. 题目

### 263A. Beautiful Matrix

<https://codeforces.com/problemset/problem/263/A>

思路:

求1的坐标\$(x,y)\$到\$(3,3)\$的曼哈顿距离, 即\$|x-3|+|y-3|\$

代码

```
for i in range(1,6):
    L=input().split()
    for j in range(0,5):
        if int(L[j])==1:
            x=i
            y=j+1
print(int(abs(x-3)+abs(y-3)))
```

### 1328A. Divisibility Problem

<https://codeforces.com/problemset/problem/1328/A>

思路:

题意是找到不小于a的最小的b的倍数。

## 代码

```
t=int(input())
while t:
    a, b=map(int,input().split())
    print(((a-1)//b+1)*b-a)
    t-=1
```

## 427A. Police Recruits

<https://codeforces.com/problemset/problem/427/A>

思路:

implementation

## 代码

```
n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
sum=ans=0
for x in a:
    if x<0:
        if sum>=-x:
            sum+=x
        else:
            ans+=1
    else:
        sum+=x
print(ans)
```

以上三题代码运行截图 == (AC代码截图, 至少包含有"Accepted") ==

|                           |                                    |       |                                          |          |          |        |         |
|---------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| <a href="#">283324640</a> | Sep/28/2024 14:58 <sup>UTC+8</sup> | Ebwje | <a href="#">A - Police Recruits</a>      | Python 3 | Accepted | 109 ms | 9500 KB |
| <a href="#">283299512</a> | Sep/28/2024 10:55 <sup>UTC+8</sup> | Ebwje | <a href="#">A - Divisibility Problem</a> | Python 3 | Accepted | 93 ms  | 0 KB    |
| <a href="#">283298397</a> | Sep/28/2024 10:38 <sup>UTC+8</sup> | Ebwje | <a href="#">A - Lucky Division</a>       | Python 3 | Accepted | 216 ms | 0 KB    |
| <a href="#">283297465</a> | Sep/28/2024 10:25 <sup>UTC+8</sup> | Ebwje | <a href="#">A - Beautiful Matrix</a>     | Python 3 | Accepted | 186 ms | 0 KB    |

## 02808: 校门外的树

<http://cs101.openjudge.cn/practice/02808/>

思路:

implementation

用标记数组, 这一格有树记为1, 每次移走一段区域的树, 将这些位置修改为0。时间复杂度最坏为  $O(L^2M)$ , 但本题区域总长度较小, 可以通过。

## 代码

```
e=input().split()
l=int(e[0])
m=int(e[1])
a=[1]*(l+1)
for ij in range(0,m):
    e = input().split()
    for i in range(int(e[0]),int(e[1])+1):
        a[i]=0
ans=0
for i in range(0,l+1):
    ans+=a[i]
print(ans)
```

代码运行截图 == (AC代码截图, 至少包含有"Accepted") ==

02808: 校门外的树

Accepted

3668kB

48ms

211 B

Python3 3天前

## sy60: 水仙花数II

<https://sunnywhy.com/sfbj/3/1/60>

思路:

枚举

## 代码

```
a,b=map(int,input().split())
f=0
for i in range(a,b+1):
    if (i//100)**3+(i%10)**3+(i//10%10)**3==i:
        if f:
            print(' ',i,end='')
        else:
            print(i,end='')
            f=1
if not f:
    print('NO')
```

代码运行截图 == (AC代码截图, 至少包含有"Accepted") ==

2024-09-28

15:12:58

完美通过

0

Python

查看

洛谷

## 01922: Ride to School

<http://cs101.openjudge.cn/practice/01922/>

思路：

此题有难度，不能直接模拟跟车的过程，应适当转化，考虑最终跟上的车是哪一辆。

出发时间为负的车子，1) 如果速度不大于查理跟的车，查理不会换车；2) 速度大于查理的车，不可能跟上。其余车子中，“因为最早到达的人，一定会赶上查理，而查理就会跟上他一起到达”（来源：<http://www.cnblogs.com/chenxiwenruo/p/3321194.html>）

所以答案为出发时间非负，最快到达Yanyuan的车的到达时间。

代码

```
import math
while (n:=int(input()))!=0:
    T=1e20
    for i in range(1,n+1):
        v,t=map(int,input().split())
        if t>=0:
            T=min(T,t+4.5/v*3600)
    print(math.ceil(T))
```

代码运行截图 == (AC代码截图，至少包含有"Accepted") ==

01922: Ride to  
School

Accepted

5436kB

47ms

189 B

Python3

刚刚  
洛谷

## 2. 学习总结和收获

大学阶段，即使代码实现简单的题目，还是有思维含量的，正解通常比较简洁。还需打磨思维品质。

列表切片自定义排序：eg：对一个元素为元组的列表，在下标2~n-1的范围按第二关键字排序

```
a[2:n]=sorted(a[2:n],key=lambda x:x[1])
```

==如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。==

每日选做：

### CF122A. Lucky Division

思路：

注意审题，仅由4、7组成的数及其倍数都算Almost Lucky。

$n \leq 1000$ ，打表所有1000以内仅含4、7的数，考虑 $n$ 是否为它们的倍数。